

## АЛГОРИТМ РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ КИНЕТИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ ПРОЦЕССА ВУЛКАНИЗАЦИИ РЕЗИНОВЫХ СМЕСЕЙ

А. И. Скоморохова✉, А. О. Глебов

*Кафедра «Компьютерно-интегрированные системы в машиностроении»,  
nasta373@mail.ru, ФГБОУ ВО «ТГТУ», Тамбов, Россия*

**Ключевые слова:** вулканизация; кинетика; математическое моделирование; период индукции; период реверсии; степень вулканизации.

**Аннотация:** Предложен масштабный коэффициент, уточняющий значения экспериментальной степени вулканизации и позволяющий повысить точность численного моделирования процесса вулканизации. Разработана штрафная функция для поиска констант скоростей реакций. Представлен алгоритм определения параметров кинетических уравнений процесса вулканизации. Приведены графики сравнения расчетной степени вулканизации с данными, полученными экспериментально для отечественных резиновых смесей на основе натурального и синтетического каучуков. Полученные результаты свидетельствуют о рациональности внедрения предложенного коэффициента в алгоритм расчета кинетических параметров.

### Обозначения

$A_1, A_2, A_3$  – предэкспоненциальные множители реакций,  $c^{-1}$ ;  
 $E_1, E_2, E_3$  – энергии активации реакций, Дж/моль;  
 $E_{ind}$  – энергия активации периода индукции, Дж/моль;  
 $k_1, k_2, k_3$  – константы скоростей реакций;  
 $K_{m1}, K_{m2}$  – безразмерные коэффициенты, характеризующие зависимость  $m$  от температуры;  
 $m$  – масштабный коэффициент;  
 $m_{MARE}$  – средняя абсолютная процентная ошибка;  
 $M_c, M_{max}, M_{min}$  – соответственно текущий, максимальный и минимальный крутящие моменты, Н·м;  
 $M_{max,0}, M_{min,0}$  – соответственно максимальный и минимальный крутящие моменты, соответствующие вулканизации с незначительной реверсией, Н·м;  
 $n$  – число точек при расчете погрешности моделирования;  
 $P$  – штрафная функция;

$R$  – универсальная газовая постоянная, Дж/(моль·К);  
 $r$  – количество экспериментальных точек;  
 $r_{ind}$  – индекс массива степени вулканизации, соответствующий времени окончания периода индукции;  
 $\bar{S}$  – доля серы, доступной для образования связей;  
 $T$  – температура, К;  
 $t$  – время, с;  
 $t_{ind}$  – время индукции, с;  
 $\bar{t}$  – безразмерное время;  
 $t_0$  – предэкспоненциальный множитель индукционного периода,  $c^{-1}$ ;  
 $w$  – весовой коэффициент;  
 $\alpha, \alpha^{exp}$  – глобальная расчетная и экспериментальная степени вулканизации соответственно;  
 $\alpha_1, \alpha_2$  – расчетные степени вулканизации, соответствующие реакциям образования стабильных и нестабильных связей;  
 $N_{cur}$  – множество экспериментальных точек периодов вулканизации и реверсии.

## Введение

Резинотехнические изделия используются практически во всех отраслях народного хозяйства, что обуславливает потребности резиновой промышленности в постоянном повышении эффективности производства. Процесс изготовления продукции из резины состоит из нескольких этапов, наиболее важным и энергозатратным из которых является вулканизация. На данном этапе резинотехническое изделие формируется под давлением при определенных температурах и приобретает эксплуатационные характеристики, однако из-за низкой теплопроводности резиновых смесей данный процесс протекает неравномерно.

Для подбора оптимальных режимных параметров вулканизации (температуры нагрева и времени выдержки резиновой смеси в пресс-форме), как правило, на предприятиях используются экспериментальные методы, вследствие чего образуется значительное количество резиновых отходов. Кроме того, трудной задачей является проектирование пресс-формы, обеспечивающей равномерный нагрев резиновой смеси. По этой причине актуальной задачей является разработка методов математического моделирования процесса вулканизации с целью определения режимных параметров, при которых получаемое изделие будет обладать требуемыми свойствами.

В настоящее время активно разрабатываются подходы для численного расчета кинетики вулканизации с применением различных пакетов программ [1 – 3]. Ряд работ посвящен моделированию вулканизации резинотехнического изделия в пресс-форме [4 – 6], а также предпринимаются попытки связать степень вулканизации с механическими свойствами и размерами готового резинотехнического изделия [7 – 9].

Моделирование вулканизации основано на решении нестационарного уравнения теплопроводности для расчета температурных полей [2]. Степень вулканизации оценивается с использованием кинетических моделей, позволяющих рассчитывать скорость протекания реакции. В качестве конечной степени вулканизации, как правило, выбирают значение 0,9 [10]. Достижение в резиновой смеси большей величины степени вулканизации может стать причиной возникновения реверсии – нежелательного явления, сопровождающегося ухудшением свойств резиновой смеси из-за разрушения нестабильных связей между молекулами каучука.

Проблема численного моделирования кинетики вулканизации обусловлена сложностью разработки универсальной кинетической модели, достоверно описывающей процесс вулканизации различных резиновых смесей. Исследования в этой области активно проводятся учеными всего мира, однако на данный момент мало научных публикаций, посвященных моделированию кинетики вулканизации отечественных резиновых смесей.

*Цель работы* – разработка алгоритма расчета кинетических параметров для математического моделирования процесса вулканизации отечественных резиновых смесей на основе натурального и синтетического каучуков.

## Математическое описание кинетики вулканизации

Для описания кинетики протекания процесса вулканизации используются различные модели, большинство из которых не учитывают период реверсии. На основе проведенного анализа научных публикаций можно сделать вывод о том, что этап реверсии сложно оценить точно и большинство моделей дают завышенные или заниженные данные о степени вулканизации резиновых смесей, склонных к реверсии.

В данной работе используется модель процесса вулканизации, представленная в публикациях [11, 12]. Здесь вулканизация рассматривается, как процесс,

состоящий из трех реакций первого порядка: образование стабильных связей, образование нестабильных связей, разрушение нестабильных связей. Константы скоростей этих реакций определяются уравнениями Аррениуса:

$$k_1 = A_1 e^{(-E_1 / RT)}; \quad (1)$$

$$k_2 = A_2 e^{(-E_2 / RT)}; \quad (2)$$

$$k_3 = A_3 e^{(-E_3 / RT)}. \quad (3)$$

При этом степень вулканизации определяется в результате решения системы дифференциальных уравнений (4) – (7) с начальными условиями (8):

$$\frac{d\bar{S}}{dt} = -(k_1 + k_2)\bar{S}; \quad (4)$$

$$\frac{d\alpha_1}{dt} = k_1\bar{S}; \quad (5)$$

$$\frac{d\alpha_2}{dt} = k_2\bar{S} - k_3\alpha_2; \quad (6)$$

$$\alpha = \alpha_1 + \alpha_2; \quad (7)$$

$$\bar{S}(0) = 1; \quad \alpha_1(0) = 0; \quad \alpha_2(0) = 0. \quad (8)$$

Аналитическое решение, позволяющее вычислить глобальную степень вулканизации при изотермическом протекании процесса для  $t > t_{\text{ind}}$ , предложено в работе [12]

$$\alpha = \frac{k_1}{k_1 + k_2} \left( 1 - e^{-(k_1 + k_2)(t - t_{\text{ind}})} \right) + \frac{k_2}{k_1 + k_2 - k_3} e^{(-k_3(t - t_{\text{ind}}))} - e^{-(k_1 + k_2)(t - t_{\text{ind}})}. \quad (9)$$

В неизотермическом режиме длительность индукционного периода рассчитывается по уравнению [2, 13]

$$\bar{t} = \int_0^t \frac{dt}{t_{\text{ind}}(T)}. \quad (10)$$

Безразмерное время  $\bar{t}$  принимает значение 1, когда заканчивается индукционный период и начинается вулканизация.

Зависимость времени индукционного периода от температуры определяется уравнением Аррениуса [14]

$$t_{\text{ind}}(T) = t_0 e^{E_{\text{ind}} / RT}. \quad (11)$$

Данные об экспериментальной степени вулканизации получают с использованием безроторного реометра (MDR), который строит кривые изменения крутящего момента в изотермическом режиме вулканизации. Преобразование значений крутящих моментов в степень вулканизации осуществляется по формуле [11, 14]

$$\alpha(T, t) = \frac{M_c(T) - M_{\min}(T)}{M_{\max,0} - M_{\min,0}}. \quad (12)$$

Здесь крутящие моменты  $M_{\max,0}$  и  $M_{\min,0}$  определяются из экспериментов, проводимых при температуре ниже определенного значения, когда реверсия для данной резиновой смеси незначительна. По этой причине выражение (12) подходит для расчета степени вулканизации резиновых смесей при выполнении двух условий: 1) резиновая смесь не склонна к сильной реверсии; 2) наличие экспериментальных данных о вулканизации при низких температурах. В противном случае выражение (12) приводит к получению степени вулканизации, достигающей единицы, что противоречит формуле (9). Также возникают трудности определения температуры, при которой реверсия незначительна, если резиновая смесь в целом не склонна к выраженной реверсии, например, как в работе [15]. Чтобы наблюдать реверсию, следует значительно увеличивать время проведения эксперимента, что вызывает дополнительные затраты энергии. Кроме того, невозможно утверждать, что при крутящем моменте  $M_{\max,0}$  экспериментальная степень вулканизации достигает 1, поскольку процессы образования и разрушения связей между молекулами каучука протекают параллельно.

В связи с этим предлагаем использовать модифицированную формулу, которая подходит как для кинетических кривых с сильно выраженной реверсией, так и без нее:

$$\alpha(T, t) = \frac{M_c(T) - M_{\min}(T)}{M_{\max}(T) - M_{\min}(T)} m(T). \quad (13)$$

Предполагаем, что масштабный коэффициент  $m$  находится в линейной зависимости от температуры и не превышает 1

$$m(T) = \min\{K_m T + N_m, 1\}. \quad (14)$$

### Разработка алгоритма

Исходными данными для расчета являются три реометрические кривые, полученные при различных температурах, температуры изотермических экспериментов и универсальная газовая постоянная.

Для расчета экспериментальной степени вулканизации по формуле (13) находим максимальное и минимальное значения крутящего момента. Расчет степени вулканизации выполняется без введенного коэффициента  $m$ , так как на начальном этапе он неизвестен и будет являться одним из искоемых параметров при оптимизации.

На следующем этапе определяем предэкспоненциальный множитель и энергию активации индукционного периода. Для этого графически определяем окончание периода индукции (рис. 1).

Для найденных значений строим график линейной зависимости  $\ln t_{\text{ind}}(1/T)$  (рис. 2). Согласно выражению (11), параметры  $t_0$  и  $E_{\text{ind}}$  можно найти по пересечению графика аппроксимирующей прямой с осью ординат и значению тангенса угла наклона графика соответственно [14]. С найденными параметрами проводится уточнение времени индукции.

Затем методом наименьших квадратов определяются константы трех реакций  $k_1$ ,  $k_2$ ,  $k_3$  и масштабный коэффициент  $m$ . Изменения констант скоростей реакций должны подчиняться уравнению Аррениуса. Следовательно, между  $\ln(k_i)$  и  $1/T$  должна наблюдаться убывающая линейная зависимость. Для обеспечения этого условия введем штрафную функцию (15) и ограничения (16):

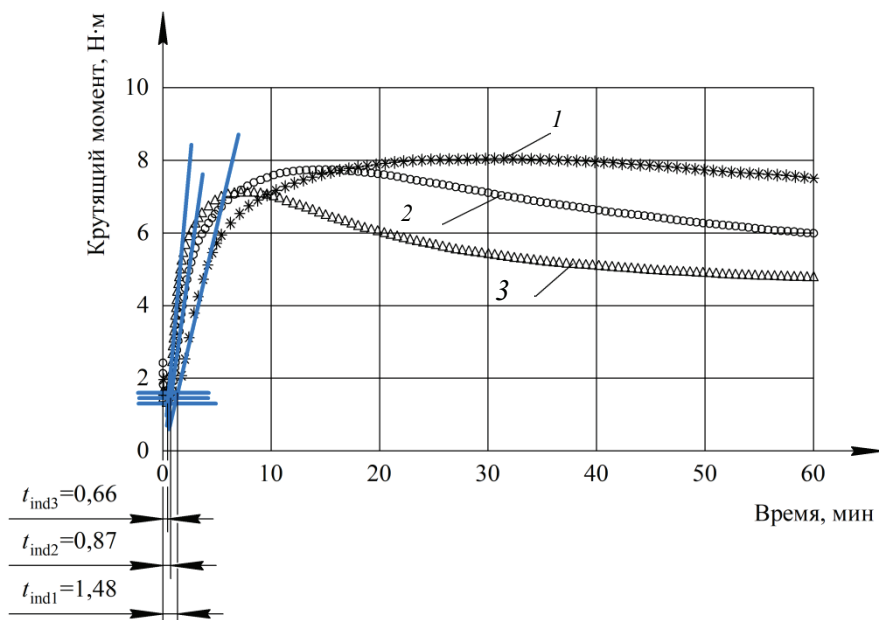


Рис. 1. Графическое определение длительности периода индукции по экспериментальным данным при температуре, °C:  
1 – 145; 2 – 155; 3 – 165

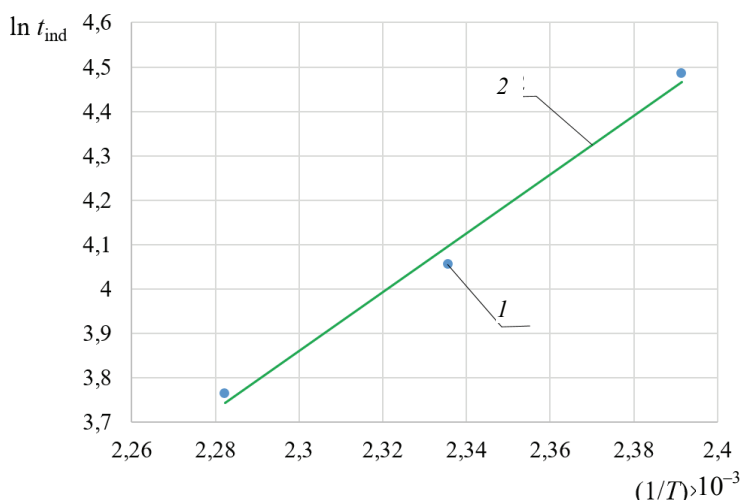


Рис. 2. Графическое определение кинетических параметров индукционного периода:  
1 – значения логарифма экспериментального времени индукции,  
2 – аппроксимирующая прямая

$$P = \sum_{i=1}^3 \left( \frac{\ln \left( \frac{k_i(T_2)}{k_i(T_3)} \right)}{T_2^{-1} - T_3^{-1}} - \frac{\ln \left( \frac{k_i(T_1)}{k_i(T_2)} \right)}{T_1^{-1} - T_2^{-1}} \right)^2 ; \quad (15)$$

$$k_i(T_3) - 1,2k_i(T_1) > 0, \quad i = 1, 2, 3. \quad (16)$$

где  $T_1, T_2, T_3$  – температуры проведения экспериментов, К. Причем  $T_1 < T_2 < T_3$ .

Штрафная функция зависит от девяти констант скоростей (три реакции для трех изотермических экспериментов). По этой причине поиск всех констант скоростей и трех масштабных коэффициентов необходимо осуществлять совместно, минимизируя целевую функцию (17) при ограничениях (18):

$$\begin{aligned} \varepsilon(k_1(T_j), k_2(T_j), k_3(T_j), m(T_j)) = \\ = \sum_{j=1}^3 \sum_{i \in N_{\text{cur}}} [\alpha_i^{\text{exp}} m(T_j) - \alpha(t_i, k_1(T_j), k_2(T_j), k_3(T_j))]^2 + wP \rightarrow \min. \end{aligned} \quad (17)$$

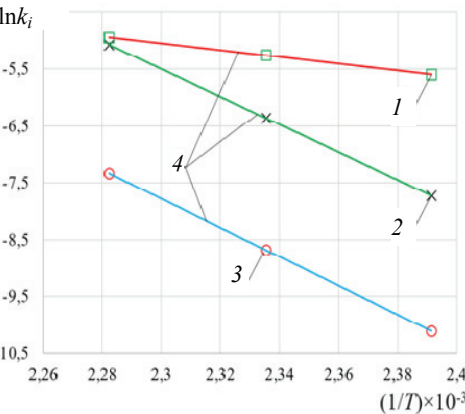
$$10^{-10} < k_i(T_j) < 0,1; \quad 0,8 < m(T_j) < 1, \quad i = 1,2,3; \quad j = 1,2,3. \quad (18)$$

Степень вулканизации  $\alpha(t_i, k_1(T_j), k_2(T_j), k_3(T_j))$  рассчитывается по уравнению (9). Величина весового коэффициента  $w$  определяется на этапе предварительных расчетов. В данной работе  $w = 10^{-9}$ .

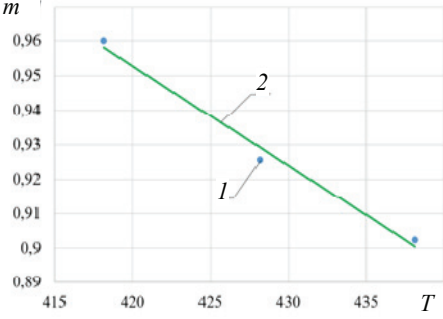
Численные расчеты показали, что функция (17) имеет большое количество локальных минимумов. Поэтому для поиска глобального экстремума использовался метод мултистарта в сочетании с алгоритмом внутренней точки. Оптимизация выполнялась с помощью встроенного решателя MATLAB R2013b *fmincon*. Мультистарт осуществлялся из 500 начальных точек при ограничении 1000 итераций алгоритма внутренней точки.

После определения констант скоростей реакций  $k_1$ ,  $k_2$  и  $k_3$  строятся графики линейных зависимостей  $\ln k_i(1/T)$  (рис. 3) и  $m(T)$  (рис. 4). Энергии активации и предэкспоненциальные множители констант скоростей реакций определяются по тангенсу угла наклона аппроксимирующих прямых и их пересечению с осью ординат.

На последнем этапе расчета кинетических параметров процесса вулканизации выполняется проверка найденных значений путем решения системы дифференциальных уравнений (4) – (7) методом Рунге–Кутты четвертого порядка и сравнения теоретической степени вулканизации с экспериментальной.



**Рис. 3. Графическое определение кинетических параметров процесса вулканизации:**  
1 – 3 – значения логарифмов соответственно  $k_1 - k_3$ ; 4 – аппроксимирующая прямая



**Рис. 4. Графическое определение масштабного коэффициента  $m$ :**  
1 – значения коэффициента при различных температурах, 2 – аппроксимирующая прямая

Для количественной оценки погрешности расчета вычисляется средняя абсолютная процентная ошибка

$$m_{\text{MAPE}} = \frac{1}{n} \sum_{i=r_{\text{ind}}}^r \left| \frac{\alpha_i^{\text{exp}} - \alpha_i}{\alpha_i^{\text{exp}}} \right| 100\% . \tag{19}$$

### Результаты и их обсуждение

В результате проведенного исследования разработан алгоритм расчета кинетических параметров процесса вулканизации, который реализован в системе MATLAB R2013b (рис. 5).

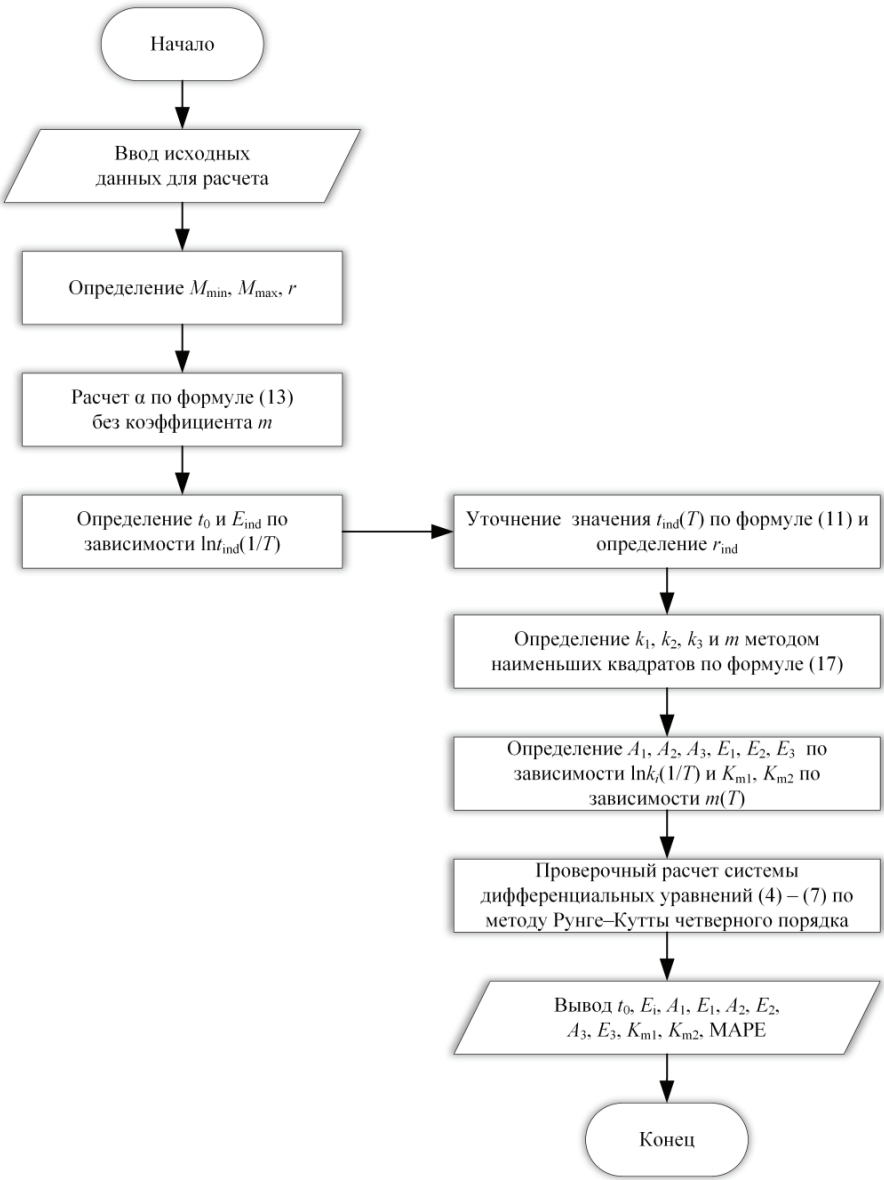


Рис. 5. Алгоритм расчета кинетических параметров

Расчеты кинетических параметров выполнялись для температур 145, 155 и 165 °С. Найденные кинетические параметры для отечественной резиновой смеси на основе натурального каучука представлены в табл. 1.

Графики для резиновой смеси на основе натурального каучука, полученные в результате проверочного расчета без использования предложенного коэффициента  $m$ , показывают, что период вулканизации теоретический расчет описывает достаточно точно, поэтому для определения времени достижения степени вулканизации 0,9 введение в расчет поправочного коэффициента не обязательно (рис. 6). Однако в периоде реверсии наблюдаются значительные отклонения рассчитанных значений от экспериментальных данных, что делает недопустимым применение данного подхода для моделирования полного процесса вулканизации толстостенного резинотехнического изделия с учетом его извлечения из пресс-формы. Это обусловлено тем, что подобные изделия из резины очень медленно остывают и после извлечения из пресс-формы в них продолжается протекание процесса вулканизации.

Таблица 1

Кинетические параметры процесса вулканизации

| Параметр            | С коэффициентом $m$ | Без коэффициента $m$ | Параметр            | С коэффициентом $m$ | Без коэффициента $m$ |
|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Период индукции     |                     |                      | Период вулканизации |                     |                      |
| $t_0$               | 1,178e−5            |                      | $E_2$               | 5,009e4             | 6,636e4              |
| $E_i$               | 5,498e4             |                      | $A_3$               | 1,150e22            | 3,455e21             |
| Период вулканизации |                     |                      | $E_3$               | 2,117e5             | 2,100e5              |
| $A_1$               | 8,043e21            | 5,890e45             | Коэффициент $m$     |                     |                      |
| $E_1$               | 2,022e5             | 4,028e5              | $K_{m1}$            | −2,883e−3           | —                    |
| $A_2$               | 6,710e3             | 8,999e5              | $K_{m2}$            | 2,164               |                      |

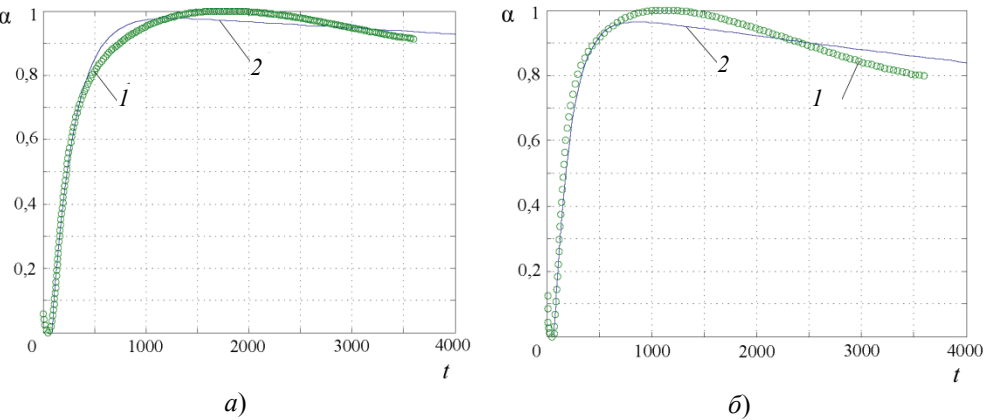
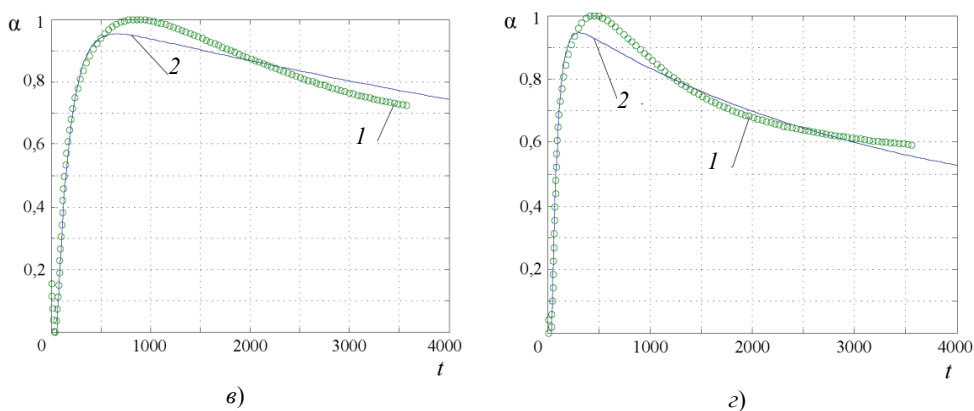
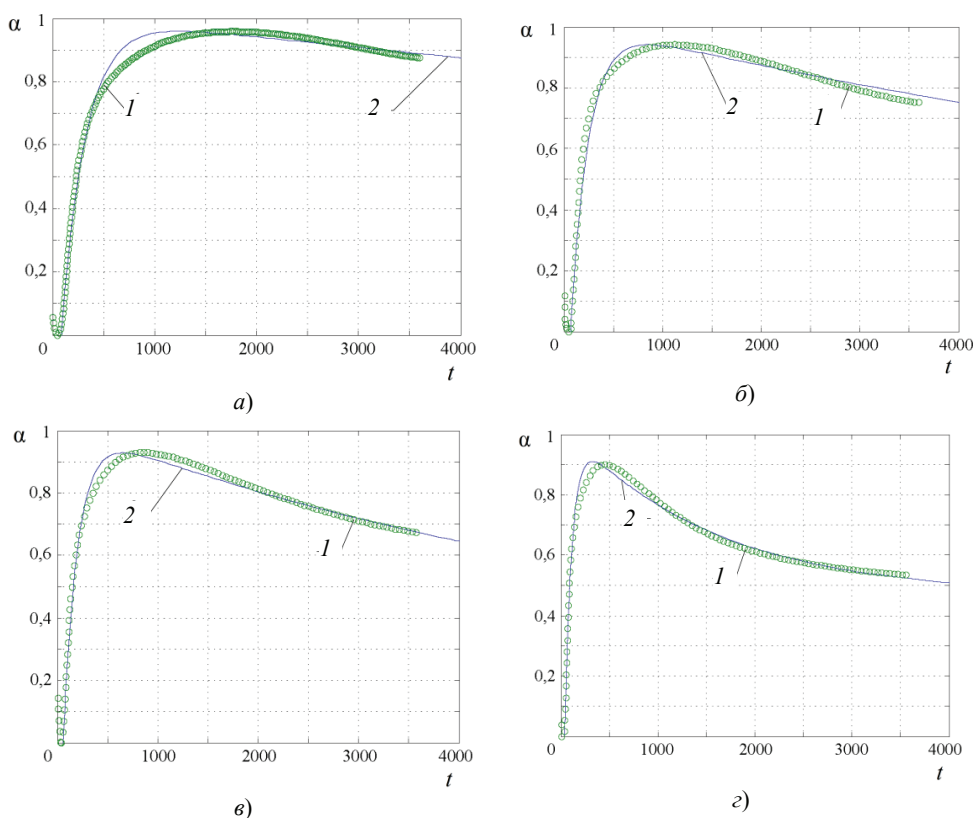


Рис. 6. Сравнение расчетной и экспериментальной кинетики вулканизации натурального каучука без использования коэффициента  $m$  (начало): а – 145°С; б – 151°С; 1, 2 – соответственно экспериментальная и расчетная степени вулканизации





**Рис. 6. Окончание:**  
 $a - 155^{\circ}\text{C}$ ;  $b - 165^{\circ}\text{C}$ , 1, 2 – соответственно экспериментальная и расчетная степени вулканизации

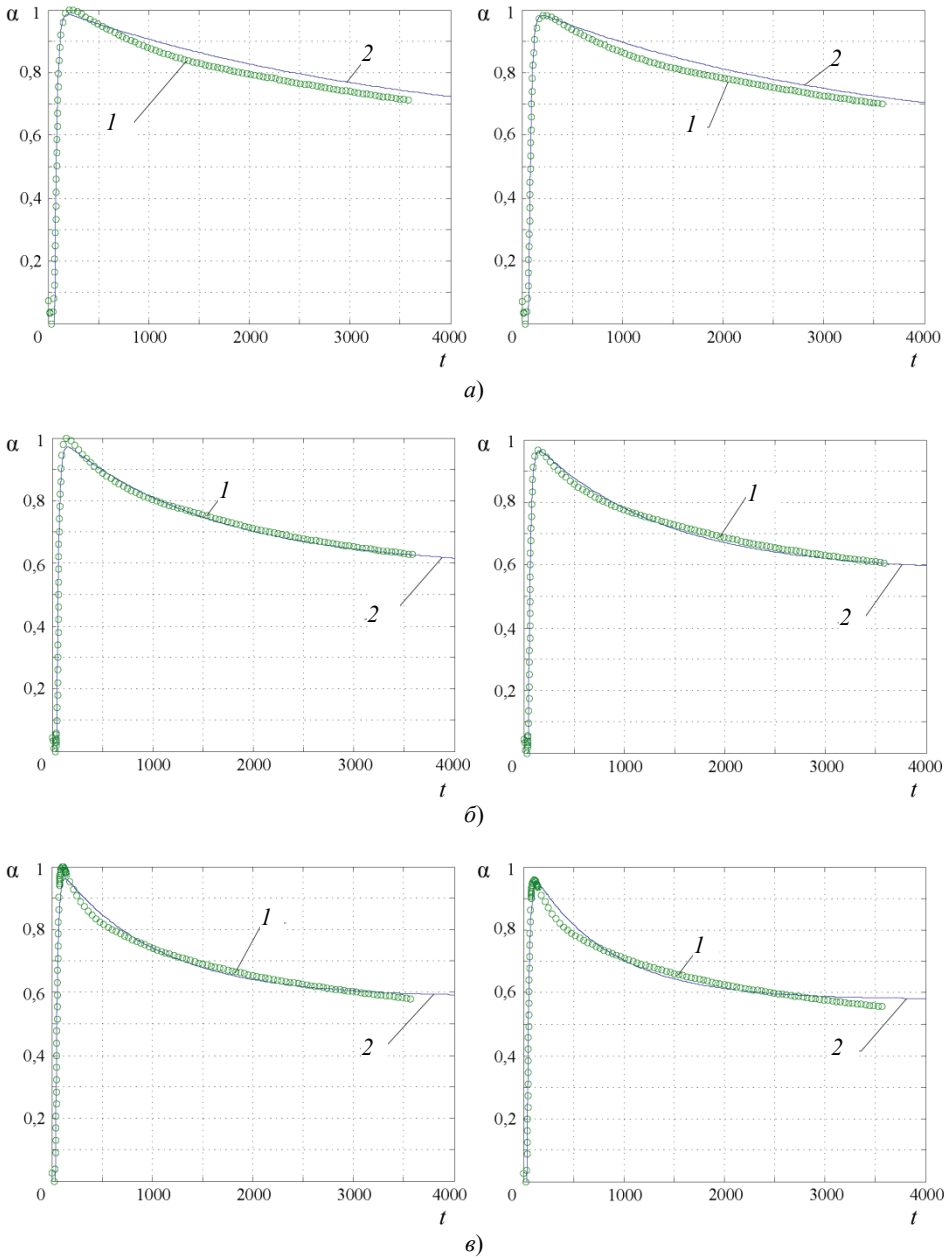


**Рис. 7. Сравнение расчетной и экспериментальной кинетики вулканизации натурального каучука с использованием коэффициента  $m$ :**  
 $a - 145^{\circ}\text{C}$ ;  $b - 151^{\circ}\text{C}$ ;  $v - 155^{\circ}\text{C}$ ;  $z - 165^{\circ}\text{C}$ , 1, 2 – соответственно экспериментальная и расчетная степени вулканизации

На рисунке 7 представлены графики, полученные в результате проверочного расчета с использованием масштабного коэффициента  $m$ , свидетельствующие о том, что введение в расчет предложенного коэффициента значительно повышает точность теоретического расчета кинетики процесса вулканизации. Отклонения

незначительны, при этом с повышением температуры вулканизации увеличивается точность оценки периода реверсии.

Аналогичные результаты получены при расчете кинетических параметров процесса вулканизации отечественной резиновой смеси на основе синтетического каучука. На рисунке 8 слева показаны результаты расчета без масштабного коэффициента, справа – с предложенным коэффициентом  $m$ .



**Рис. 8. Сравнение расчетной и экспериментальной кинетики вулканизации синтетического каучука: а – 151°C; б – 160°C; в – 165°C ;  
1, 2 – соответственно экспериментальная и расчетная степени вулканизации**

Таблица 2

**Средняя абсолютная процентная ошибка (MAPE)**

| Температура,<br>°C | MAPE, %              |                     |                      |                     |
|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                    | Натуральный каучук   |                     | Синтетический каучук |                     |
|                    | без коэффициента $m$ | с коэффициентом $m$ | без коэффициента $m$ | с коэффициентом $m$ |
| 145                | 2,71                 | 2,87                | 2,32                 | 2,53                |
| 151                | 4,94                 | 4,04                | 4,37                 | 4,00                |
| 155                | 4,58                 | 3,16                | 2,05                 | 2,05                |
| 160                | –                    | –                   | 7,16                 | 7,27                |
| 165                | 4,26                 | 2,93                | 4,63                 | 4,61                |

Средняя абсолютная процентная ошибка отклонения расчетных данных для проведенных экспериментов представлена в табл. 2. Как видно, в некоторых случаях средняя погрешность с использованием предложенного коэффициента выше. Однако, согласно полученным графикам (см. рис. 6 – 8), введение в расчет коэффициента  $m$  дает более адекватное описание кинетики вулканизации в диапазоне 0,9...1,0 по оси ординат. Кроме того, расчетная степень реверсии также ближе к экспериментальным данным, что уменьшает погрешность расчета с увеличением длительности процесса.

Также для синтетического каучука при температуре 160 °C наблюдается большой процент погрешности, несмотря на то что графики (см. рис. 8) визуально достаточно хорошо совпадают. Это объясняется тем, что на данном участке график быстро возрастает, а разность значений вычисляется по оси ординат. По этой причине в некоторые моменты времени возникают значительные расстояния между точками, соответствующими расчетной и экспериментальной степени вулканизации.

**Заключение**

Разработанный алгоритм позволяет достаточно точно определить кинетические параметры процесса вулканизации отечественных резиновых смесей на основе натурального и синтетического каучуков. Погрешность проверочного расчета не превысила 8 %. Разработана штрафная функция для обеспечения линейной зависимости  $\ln(k_i)$  и  $T^{-1}$ . Также для повышения точности численного моделирования процесса вулканизации предложен универсальный масштабный коэффициент, уточняющий экспериментальную степень вулканизации. Введение в алгоритм расчета данного коэффициента в некоторых случаях позволило снизить среднюю погрешность на 0,9 – 1,4 %. Кроме того, предложенный коэффициент обеспечивает более адекватную оценку кинетики процесса вулканизации на этапе реверсии.

*Список литературы*

1. Ebel, W. Numerical modelling of induction heated multi-zones rubber vulcanization process / W. Ebel, A. Nikanorov, E. Baake // COMPEL - Int. J. Comput. Math. Electr. Electron. Eng. – 2017. – Vol. 36, No. 2. – P. 497 – 503. – doi: 10.1108/COMPEL-05-2016-0241

2. Ghoreishy, M. H. R. A State-of-the-art review on the mathematical modeling and computer simulation of rubber vulcanization process / M. H. R. Ghoreishy // *Iran. Polym. J.* – 2016. – Vol. 25, No. 1. – P. 89 – 109. doi:10.1007/s13726-015-0405-5
3. Gough, J. Calculation of Times and Temperatures for Press Vulcanization of Thick Rubber Pads / J. Gough // *Rubber Chem. Technol.* – 2017. – Vol. 90, No. 1. – P. 89 – 107. doi: 10.5254/rct.16.83774
4. Optimal Vulcanization of Unbonded Fiber Reinforced Elastomeric Isolator Devices / G. Pianese [et al.] // *Chem. Eng. Trans.* – 2021. – No. 86. – P. 1321 – 1326. – doi: 10.3303/CET2186221
5. Development of an Injection Mold with High Energy Efficiency of Vulcanization for Liquid Silicone Rubber Injection Molding of the Fisheye Optical Lens / C.-C. Kuo [et al.] // *Polymers (Basel)*. – 2023. – Vol. 15, No. 13. – P. 2869. – doi: 10.3390/polym15132869
6. Dynamic Simulation of the Tire Curing Process / I.-S. Han [et al.] // *Tire Sci. Technol.* – 1996. – Vol. 24, No. 1. – P. 50 – 76. doi: 10.2346/1.2137512
7. Investigation on vulcanization degree and residual stress on fabric rubber composites / L. Gong [et al.] // *Compos. Struct.* – 2019. – Vol. 209. – P. 472 – 480. doi:10.1016/j.compstruct.2018.10.089
8. Vulcanization degree influence on the mechanical properties of Fiber Reinforced Elastomeric Isolators made with reactivated EPDM / A.B. Habieb [et al.] // *Polym. Test.* – 2022. – Vol. 108. – P. 107496. doi: 10.13140/RG.2.2.21821.79844
9. Effect of vulcanization on deformation behavior of rubber seals: Thermal–mechanical–chemical coupling model, numerical studies, and experimental validation / Z. Zhang [et al.] // *Mater. Des.* – 2022. – Vol. 224. – P. 111314. doi: 10.1016/j.matdes.2022.111314
10. A Novel Approach for Simulation and Optimization of Rubber Vulcanization / J. Lubura [et al.] // *Polymers (Basel)*. – 2023. – Vol. 15, No. 7. – P. 1750. doi: 10.3390/polym15071750
11. Sun, X. Cure Kinetics Study of Unfilled and Carbon Black Filled Synthetic Isoprene Rubber / X. Sun, A. I. Isayev // *Rubber Chem. Technol.* – 2009. – Vol. 82, No. 2. – P. 149 – 169. doi: 10.5254/1.3548241
12. A kinetic model of reversion type cure for rubber compounds / I. S. Han [et al.] // *Polym. Korea.* – 1998. – Vol. 22, No. 2. – P. 223 – 230.
13. A crosslinking kinetic model considering reversion effect with verification and its application in thick rubber vulcanization process / M. Chen [et al.] // *Polymer (Guildf)*. – 2023. – Vol. 287. – P. 126443. doi:10.1016/j.polymer.2023.126443
14. Leroy, E. A continuous kinetic model of rubber vulcanization predicting induction and reversion / E. Leroy, A. Souid, R. Deterre // *Polym. Test.* – 2013. – Vol. 32, No. 3. – P. 575 – 582. doi:10.1016/j.polymertesting.2013.01.003
15. A new modelling approach for predicting process evolution of cork-rubber composites slabs vulcanization / H. Lopes [et al.] // *Sci. Rep.* – 2022. – Vol. 12, No. 1. – P. 8002. doi: 10.1038/s41598-022-11849-7

---

### Algorithm for Calculating the Parameters of Kinetic Equations for the Vulcanization Process of Rubber Compounds

A. I. Skomorokhova✉, A. O. Glebov

*Department of Computer-Integrated Systems in Mechanical Engineering,  
nasta373@mail.ru, TSTU, Tambov, Russia*

**Keywords:** vulcanization; kinetics; mathematical modeling; induction period; reversion period; degree of vulcanization.

**Abstract:** A scaling factor is proposed that refines the experimental degree of vulcanization values and improves the accuracy of numerical modeling of the vulcanization process. A penalty function is developed for finding reaction rate constants. An algorithm for determining the parameters of the kinetic equations for the vulcanization process is presented. Graphs comparing the calculated degree of vulcanization with experimental data for domestic rubber compounds based on natural and synthetic rubber are presented. The results demonstrate the feasibility of incorporating the proposed coefficient into the kinetic parameter calculation algorithm.

### References

1. Ebel W., Nikanorov A., Baake E. Numerical modelling of induction heated multi-zones rubber vulcanization process, *COMPEL - Int. J. Comput. Math. Electr. Electron. Eng.*, 2017, vol. 36, no. 2, pp. 497-503. doi: 10.1108/COMPEL-05-2016-0241
2. Ghoreishy M.H.R. A state-of-the-art review on the mathematical modeling and computer simulation of rubber vulcanization process, *Iran. Polym. J.*, 2016, vol. 25, no. 1, pp. 89-109. doi: 10.1007/s13726-015-0405-5
3. Gough J. Calculation of Times and Temperatures for Press Vulcanization of Thick Rubber Pads, *Rubber Chem. Technol.*, 2017, vol. 90, no. 1, pp. 89-107. doi: 10.5254/rct.16.83774
4. Pianese G., Milani G., Cerchiaro R., Milani F. Optimal Vulcanization of Unbonded Fiber Reinforced Elastomeric Isolator Devices, *Chem. Eng. Trans.*, 2021, no. 86, pp. 1321-1326. doi: 10.3303/CET2186221
5. Kuo C.-C., Tasi Q.-Z., Hunag S.-H., Tseng S.-F. Development of an Injection Mold with High Energy Efficiency of Vulcanization for Liquid Silicone Rubber Injection Molding of the Fisheye Optical Lens, *Polymers (Basel)*, 2023, vol. 15, no. 13, p. 2869. doi: 10.3390/polym15132869
6. Han I.-S., Chung C.-B., Kim J.-H., Kim S.-J., Chung H.-C., Cho C.-T., Oh S.-C. Dynamic Simulation of the Tire Curing Process, *Tire Sci. Technol.*, 1996, vol. 24, no. 1, pp. 50-76. doi: 10.2346/1.2137512
7. Gong L., Yang H., Ke Y., Wang S., Yao X. Investigation on vulcanization degree and residual stress on fabric rubber composites, *Compos. Struct.*, 2019, vol. 209, pp. 472-480. doi:10.1016/j.compstruct.2018.10.089
8. Habieb A.B., Milani F., Milani G., Pianese G., Torrini D. Vulcanization degree influence on the mechanical properties of Fiber Reinforced Elastomeric Isolators made with reactivated EPDM, *Polym. Test.*, 2022, vol. 108, p. 107496. doi: 10.13140/RG.2.2.21821.79844
9. Zhang Z., Ke Y., Xiang C., Jia X. Effect of vulcanization on deformation behavior of rubber seals: Thermal-mechanical-chemical coupling model, numerical studies, and experimental validation. *Mater. Des.*, 2022, vol. 224, p. 111314. doi: 10.1016/j.matdes.2022.111314
10. Lubura J., Kojić P., Pavličević J., Ikonić B., Balaban D., Bera O. A Novel Approach for Simulation and Optimization of Rubber Vulcanization, *Polymers (Basel)*, 2023, vol. 15, no. 7, pp. 1750. doi: 10.3390/polym15071750
11. Sun X., Isayev A.I. Cure Kinetics Study of Unfilled and Carbon Black Filled Synthetic Isoprene Rubber, *Rubber Chem. Technol.*, 2009, vol. 82, no. 2, pp. 149-169. doi: 10.5254/1.3548241
12. Han I.S., Chung C.-B., Kang S.-J., Kim S.-J., Jung H.-C. A kinetic model of reversion type cure for rubber compounds, *Polym. Korea*, 1998, vol. 22, no. 2, pp. 223-230.
13. Chen M., Zhou Y., Shen Z., Liu J., Gao R., Li X., Zhang L., Li F. A crosslinking kinetic model considering reversion effect with verification and its

application in thick rubber vulcanization process, *Polymer (Guildf)*, 2023, vol. 287, p. 126443. doi:10.1016/j.polymer.2023.126443

14. Leroy E., Souid A., Deterre R. A continuous kinetic model of rubber vulcanization predicting induction and reversion, *Polym. Test*, 2013, vol. 32, no. 3, pp. 575-582. doi:10.1016/j.polymertesting.2013.01.003

15. Lopes H., Silva S.P., Carvalho J.P., Machado J. A new modelling approach for predicting process evolution of cork-rubber composites slabs vulcanization, *Sci. Rep.*, 2022, vol. 12, no. 1, pp. 8002. doi: 10.1038/s41598-022-11849-7

---

### **Algorithmus zur Berechnung der Parameter kinetischer Gleichungen für den Vulkanisationsprozess von Gummimischungen**

**Zusammenfassung:** Es ist ein Skalierungsfaktor vorgeschlagen, der die experimentellen Vulkanisationsgrade verfeinert und die Genauigkeit der numerischen Modellierung des Vulkanisationsprozesses verbessert. Es ist eine Straffunktion zur Ermittlung von Reaktionsgeschwindigkeitskonstanten entwickelt. Ein Algorithmus zur Bestimmung der Parameter der kinetischen Gleichungen des Vulkanisationsprozesses ist vorgestellt. Es sind Grafiken präsentiert, die den berechneten Vulkanisationsgrad mit experimentellen Daten für heimische Gummimischungen auf Basis von Natur- und Synthesekautschuk vergleichen. Die erhaltenen Ergebnisse zeigen die Rationalität der Implementierung des vorgeschlagenen Koeffizienten in den Algorithmus zur Berechnung der kinetischen Parameter an.

---

### **Algorithme de calcul des paramètres des équations cinétiques du processus de vulcanisation des mélanges de caoutchouc**

**Résumé:** Est proposé un facteur d'échelle pour affiner les valeurs du degré expérimental de vulcanisation et améliorer la précision de la simulation numérique du processus de vulcanisation. Est élaborée une fonction de pénalité pour rechercher des constantes de vitesse de réaction. Est présenté l'algorithme de détermination des paramètres des équations cinétiques du processus de vulcanisation. Des graphiques comparent le degré de vulcanisation calculé avec les données obtenues expérimentalement pour les mélanges de caoutchouc domestiques à base de caoutchouc naturel et synthétique. Les résultats indiquent la rationalité de l'introduction du coefficient proposé dans l'algorithme de calcul des paramètres cinétiques.

---

**Авторы:** *Скоморохова Анастасия Игоревна* – аспирант кафедры «Компьютерно-интегрированные системы в машиностроении»; *Глебов Алексей Олегович* – кандидат технических наук, доцент кафедры «Компьютерно-интегрированные системы в машиностроении», ФГБОУ ВО «ТГТУ», Тамбов, Россия.